

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО

Доцент департамента программной
инженерии

_____ А. В. Меликян

«__» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель
образовательной программы
"Программная инженерия",
старший преподаватель департамента
программной инженерии

_____ Н. А. Павлочев

«__» _____ 2026 г.

**ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ АНАЛИЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО
НАУКАМ О ДАННЫХ. ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ.**

Техническое задание

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.05.11-05 ТЗ 01-1-ЛУ

Исполнители:

Студент группы БПИ244

_____ / А. М. Головина /

«__» _____ 2026 г.

Студент группы БПИ244

_____ / Н. Р. Яровицына /

«__» _____ 2026 г.

Инва.№ подп	Подп. и дата
Взам. инв.№	Инва.№ дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.05.11-05 ТЗ 01-1-ЛЮ

**ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ АНАЛИЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО
НАУКАМ О ДАННЫХ. ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ.**

Техническое задание

RU.17701729.05.11-05 ТЗ 01-1

Листов 33

Инв.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

Техническое задание – это основной документ, оговаривающий набор требований и порядок создания программного продукта, в соответствии с которым производится разработка программы ее тестирование и приемка.

Настоящее Техническое задание на разработку «Приложение для анализа образовательных программ по Наукам о данных. Веб-приложение» содержит следующие разделы: «Введение», «Основания для разработки», «Назначение разработки», «Требования к программе», «Требования к программной документации», «Технико-экономические показатели», «Стадии и этапы разработки», «Порядок контроля и приемки», приложения [7].

В разделе «Введение» указано наименование и краткая характеристика области применения программы.

В разделе «Основания для разработки» указан документ, на основании которого ведется разработка, и наименование темы разработки.

В разделе «Назначение разработки» указано функциональное и эксплуатационное назначение создаваемого программного продукта.

Раздел «Требования к программе» содержит указание на основные требования к функциональным характеристикам программы, к её надежности и к условиям эксплуатации, к составу и параметрам технических средств, к информационной и программной совместимости, к маркировке и упаковке, к транспортировке и хранению, а также специальные требования.

Раздел «Требования к программным документам» содержит указание на предварительный состав программной документации и специальные требования к ней.

Раздел «Технико-экономические показатели» содержит информацию об ориентировочной экономической эффективности разработки, экономические преимущества разработки программы.

Раздел «Стадии и этапы разработки» содержит информацию о стадиях разработки, этапах и содержании работ.

В разделе «Порядок контроля и приемки» указаны общие требования к приемке работы.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

1. ГОСТ 19.101-77 [1]: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77 [2]: Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77 [3]: Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78 [4]: Основные надписи.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.11-05 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

RU.17701729.05.11-05 ТЗ 01-1

5. ГОСТ 19.105-78 [5]: Общие требования к программным документам.
6. ГОСТ 19.106-78 [6]: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
7. ГОСТ 19.201-78 [7]: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.

Изменения к данному Техническому заданию оформляются согласно ГОСТ 19.603-78 [12], ГОСТ 19.604-78 [13].

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.11-05 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	6
1.1. Наименование программы	6
1.2. Краткая характеристика области применения программы	6
2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ	7
2.1. Документ(ы), на основании которого(ых) ведется разработка	7
2.2. Наименование темы разработки	7
3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ	8
3.1. Функциональное назначение	8
3.2. Эксплуатационное назначение	9
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ	10
4.1. Требования к функциональным характеристикам	10
4.1.1. Требования к составу выполняемых функций	10
4.1.2. Требования к организации входных данных	13
4.1.3. Требования к организации выходных данных	15
4.1.4. Требования к временным характеристикам	17
4.1.5. Требования к интерфейсу	17
4.2. Требования к надежности	20
4.3. Условия эксплуатации	20
4.3.1. Климатические условия эксплуатации	20
4.3.2. Требования к видам обслуживания	20
4.3.3. Требования к численности и квалификации персонала	20
4.4. Требования к информационной и программной совместимости	20
4.4.1. Требования к серверному оборудованию	20
4.4.2. Требования к клиентскому оборудованию	21
4.5. Требования к информационной и программной совместимости	21
4.5.1. Требования к исходным кодам и языкам программирования	21
4.5.2. Требования к программным средствам, используемым программой	21
4.5.3. Требования к защите информации и программ	22
4.6. Требования к маркировке и упаковке	22
4.7. Требования к транспортированию и хранению	22
4.8. Специальные требования	22

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.11-05 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	23
5.1. Состав программной документации	23
5.2. Специальные требования к программной документации	23
6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	24
6.1. Предполагаемая потребность	24
6.2. Целевая аудитория	24
6.3. Преимущества перед аналогами	24
7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ	26
7.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ	26
7.2. Сроки разработки и исполнители	28
8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ	29
8.1. Виды испытаний	29
8.2. Общие требования к приемке работы	29
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	30
ПРИЛОЖЕНИЕ. ССЫЛКИ НА АНАЛОГИ	32

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.11-05 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование программы

Наименование программы – «Приложение для анализа образовательных программ по Наукам о данных. Веб-приложение».

Наименование программы на английском языке – «Software for Analysis of Data Science Educational Programs. Web application».

Краткое наименование программы: «EduPrograms».

1.2. Краткая характеристика области применения программы

В настоящее время наблюдается активное развитие и популяризация наук о данных. Спрос на специалистов в области Data Science стабильно растёт на протяжении последних лет, что подтверждает высокую востребованность данной сферы на рынке труда. Дополнительным фактором привлекательности направления является высокий уровень заработных плат: средняя зарплата специалиста по Data Science в России составляет около 173 тысяч рублей, а в Москве работодатели в среднем предлагают порядка 198 тысяч рублей по данным сервиса «Работа.ру» [20].

Рынок образовательных программ в области Data Science демонстрирует стремительный рост, а также значительное разнообразие форматов обучения (онлайн-курсы, бакалаврские и магистерские программы, интенсивы и др.). Согласно данным аналитики онлайн-кампуса НИУ ВШЭ на 2023 год, спрос на магистерскую онлайн-программу Master Of Data Science вырос в 4 раза [21]. Наука о данных занимает первую строчку рейтинга по востребованности среди всех образовательных программ магистратуры, преподаваемых онлайн. Однако такое обилие предложений создаёт сложности для абитуриентов при поиске подходящей программы, которая должна соответствовать индивидуальным требованиям.

В связи с этим существует потребность в инструменте, который упростит процесс выбора образовательной программы: позволит собирать и актуализировать информацию об образовательных предложениях, обеспечит их сравнение с использованием необходимых фильтров, визуализирует данные в виде графиков, а также реализует возможность построения аналитических прогнозов.

Исходя из вышесказанного, областью применения прикладной компьютерной программы «Приложение для анализа образовательных программ по наукам о данных» является сфера образования, в частности — поддержка принятия решений при выборе профессиональных образовательных программ в области анализа данных и машинного обучения.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.11-05 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

2.1. Документ(ы), на основании которого(ых) ведется разработка

Разработка ведется на основании учебного плана подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 «Программная инженерия» и утвержденной академическим руководителем программы темы курсового проекта.

2.2. Наименование темы разработки

Наименование темы разработки - “Приложение для анализа образовательных программ по Наукам о данных. Веб-приложение.”

Наименование темы разработки на английском языке - “Software for Analysis of Data Science Educational Programs. Web application.”

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.11-05 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1. Функциональное назначение

Приложение для анализа образовательных программ по Наукам о данных должно предоставлять пользователям возможность исследовать каталог образовательных программ, производить их многоуровневый отбор и группировку, выполнять прямое сравнение, изучать данные через интерактивные графики, получать персонализированные рекомендации и применять методы машинного обучения для кластеризации и анализа данных.

Функционал приложения предполагает разделение на следующие блоки функционального назначения: «Просмотр каталога, поиск и фильтрация», «Сравнение программ», «Визуальная аналитика», «Рекомендации и аналитика с использованием машинного обучения», «Экспорт данных».

«Просмотр каталога, поиск и фильтрация» должен позволять пользователям просматривать полный список образовательных программ с детализацией характеристик, таких как уровень образования, вуз, город, стоимость, количество бюджетных мест, проходной балл, и выводить результаты в табличном или карточном формате с сортировкой. Дополнительно применять многоуровневые фильтры по атрибутам программ (уровень образования, стоимость, город, вуз и др.) и выполнять текстовый поиск по названию программы или вуза.

«Сравнение программ» должен позволять пользователям добавлять программы в сравнительную таблицу с автоматическим выделением различающиеся значения атрибутов, а также максимальные и минимальные значения количественных показателей, в частности стоимости обучения, количества мест и проходного балла. Результаты должны быть доступны для экспорта в CSV, XLSX или PDF.

«Визуальная аналитика» должен позволять пользователям строить интерактивные графики и диаграммы на основе текущего набора данных, в том числе распределение образовательных программ по городам, факультетам и уровням образования, а также графики, отражающие соотношение стоимости обучения и количества мест.

«Аналитика и рекомендации с использованием машинного обучения» должен предоставлять пользователям возможность выполнять кластеризацию образовательных программ по выбранным признакам, включая стоимость обучения, проходной балл, город, уровень образования и другие атрибуты, с возможностью настройки параметров модели, визуализации результатов и отображения описания характеристик каждого кластера. Также должна обеспечивать формирование персонализированных рекомендаций образовательных программ на основе пользовательских критериев и

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.11-05 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

предпочтений, прогнозирование проходного балла по ключевым признакам и классификацию конкурентоспособности программы с представлением результатов в понятной для пользователя форме.

«Экспорт данных» должен предоставлять авторизованным пользователям (например, администраторам или аналитикам) возможность выгрузить полный актуальный каталог образовательных программ в виде структурированного набора данных (датасета) в формате CSV или XLSX.

3.2. Эксплуатационное назначение

Приложение предназначено для анализа и сравнения образовательных программ в области наук о данных, анализа данных и машинного обучения с целью поддержки принятия решений при выборе образовательной траектории, а также для проведения аналитической оценки рынка образовательных услуг.

Для корректного использования программы пользователю необходим персональный компьютер или мобильное устройство с современным браузером и доступом к сети Интернет, поскольку приложение функционирует как веб-сервис и предоставляется по ссылке.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.11-05 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

4.1. Требования к функциональным характеристикам

4.1.1. Требования к составу выполняемых функций

Приложение должно обеспечивать выполнение следующих общих требований: Приложение должно обеспечивать выполнение следующих общих требований.

1. Просмотр каталога, поиск, фильтрация и сортировка образовательных программ.

1.1. Приложение должно обеспечивать отображение полного списка образовательных программ по направлению «Науки о данных» в табличном и карточном представлениях.

1.2. Для каждой образовательной программы должна обеспечиваться возможность просмотра детальной информации, включающей:

- а) название программы;
- б) факультет;
- в) уровень образования;
- г) наименование образовательной организации;
- д) город реализации программы;
- е) стоимость обучения;
- ж) количество бюджетных мест;
- з) количество платных мест;
- и) проходной балл;
- к) форма обучения;
- л) длительность обучения;
- м) язык реализации программы.

1.3. Приложение должно обеспечивать возможность текстового поиска по названию образовательной программы, наименованию образовательной организации, факультету и иным доступным текстовым атрибутам.

1.4. Приложение должно обеспечивать возможность применения многоуровневой фильтрации образовательных программ по заданным параметрам, включая уровень образования, образовательную организацию, факультет, город, диапазон стоимости обучения, наличие бюджетных и платных мест, диапазон проходного балла, форму обучения, длительность обучения и язык реализации программы.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.11-05 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1.5. Приложение должно обеспечивать возможность комбинирования нескольких фильтров при формировании выборки образовательных программ.

1.6. Приложение должно обеспечивать возможность сортировки списка образовательных программ по любому доступному атрибуту в порядке возрастания или убывания.

2. Сравнение образовательных программ.

2.1. Приложение должно обеспечивать возможность добавления выбранных образовательных программ в сравнительную таблицу.

2.2. Приложение должно обеспечивать параллельное сравнение характеристик выбранных образовательных программ в единой таблице.

2.3. В сравнительной таблице должно обеспечиваться визуальное выделение различающихся значений, а также преимуществ по количественным и качественным показателям.

2.4. Результаты сравнения должны быть доступны для экспорта в форматы CSV, XLSX и PDF.

3. Визуальная аналитика.

3.1. Приложение должно обеспечивать отображение аналитической панели, содержащей набор визуализаций и сводных показателей по текущему набору образовательных программ.

3.2. Приложение должно обеспечивать построение интерактивных графиков и диаграмм на основе данных, полученных из текущей выборки или агрегированных наборов данных.

3.3. Приложение должно обеспечивать реализацию следующих типов визуализаций:

- а) столбчатые диаграммы;
- б) круговые диаграммы;
- в) иные двумерные графики, используемые для отображения агрегированных аналитических показателей.

3.4. Приложение должно обеспечивать расчет и отображение агрегированных показателей, включая средние значения, медианные значения, количества и иные сводные характеристики по образовательным программам.

3.5. Приложение должно обеспечивать экспорт графиков в графические форматы PNG и SVG.

4. Аналитика и рекомендации с использованием машинного обучения

4.1. Кластеризация программ:

- а) выбор пользователем признаков для анализа (стоимость, город, балл и др.);
- б) настройка алгоритма и количества кластеров;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.11-05 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

в) выполнение кластеризации;

г) автоматическое описание характеристик каждого кластера (средние значения ключевых параметров).

4.2. Формирование персонализированных рекомендаций образовательных программ:

а) ввод пользователем критериев и предпочтений для подбора образовательных программ, включая бюджет, город, уровень образования, проходной балл, наличие бюджетных и платных мест, форму обучения, длительность обучения, язык реализации программы и иные доступные параметры;

б) автоматическое сопоставление пользовательских критериев с характеристиками образовательных программ на основе набора взвешенных признаков;

в) расчет степени соответствия каждой образовательной программы заданным критериям;

г) формирование пояснения к рекомендованным программам с указанием факторов, повлиявших на результат рекомендации.

4.3. Прогнозирование проходного балла образовательной программы:

а) ввод или выбор исходных характеристик образовательной программы, используемых для прогнозирования;

б) автоматическая подготовка данных для прогнозирования на основе ключевых признаков программы, включая город, уровень образования, образовательную организацию, стоимость обучения, количество мест и иные производные показатели;

в) выполнение прогноза проходного балла с использованием обученной модели машинного обучения;

г) отображение рассчитанного прогнозного значения проходного балла;

д) отображение показателей качества модели прогнозирования, включая величину средней абсолютной ошибки и коэффициент детерминации.

4.4. Классификация конкурентоспособности образовательной программы:

а) анализ совокупности характеристик образовательной программы, включая стоимость обучения, количество бюджетных и платных мест, проходные баллы и иные признаки;

б) вычисление класса конкурентоспособности образовательной программы на основе обученной модели классификации;

в) отнесение образовательной программы к одному из классов конкурентоспособности;

г) отображение результата классификации в понятной для пользователя форме;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.11-05 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. Экспорт данных

5.1. Предоставление пользователю возможность выгрузить полный актуальный каталог программ в формате CSV/XLSX, для внешнего анализа.

4.1.2. Требования к организации входных данных

Входные данные для веб-приложения представляют собой действия пользователя в интерфейсе (клики, ввод текста, выбор параметров).

1. Основные требования к обработке

1.1. Каждое действие пользователя должно обрабатываться приложением в соответствии с типом действия и текущим контекстом (страница каталога, страница аналитики, выбранные фильтры, состояние сессии).

1.2. Серверная часть должна выполнять строгую валидацию входных параметров (тип, формат, диапазон значений), чтобы предотвратить некорректное выполнение запросов и аварийное завершение работы сервиса.

1.3. Входные данные не должны требовать от пользователя специальных знаний или использования сложных, неочевидных форматов ввода.

1.4. Все ошибки валидации, синтаксические и логические ошибки должны сопровождаться понятными и нетехническими сообщениями на русском языке с указанием причины.

2. Нажатия на кнопки и элементы управления

2.1. Приложение должно реагировать на нажатия пользователя на интерактивные элементы интерфейса.

2.2. Для каждого элемента управления должна быть определена и явно визуально обозначена функциональность в соответствии с требованиями к составу выполняемых функций.

2.3. Должна быть предусмотрена защита от двойного (или многократного) клика для всех операций, которые приводят к изменению данных на сервере или инициируют долгие вычисления.

3. Фильтры и параметры отбора

3.1. Входные данные фильтров, задаваемые пользователем, должны передаваться на сервер как query-параметры HTTP-запросов (GET-запросы).

3.2. Поддержка многоуровневых фильтров. Приложение должно корректно обрабатывать:

- а) Комбинированные фильтры с логическими операторами и/или;
- б) Диапазонные фильтры (например, от-до для стоимости или балла);

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.11-05 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- в) Множественный выбор значений в рамках одного атрибута;
- г) Текстовый поиск с поддержкой частичного совпадения (по подстроке).

4. Входные данные для аналитики и графиков.

4.1. Приложение должно обеспечивать получение и использование агрегированных данных, необходимых для построения аналитических визуализаций по образовательным программам.

4.2. Для построения аналитических графиков должны использоваться данные, получаемые из серверных методов аналитики, включая сводные показатели, распределение программ по городам, распределение программ по факультетам и соотношение бюджетных и платных мест.

4.3. Приложение должно обеспечивать отображение аналитических данных в форме, пригодной для построения графиков по осям X и Y, а также для формирования категориальных и агрегированных визуализаций.

5. Входные данные для машинного обучения (ML).

5.1. Для выполнения функций машинного обучения приложение должно обеспечивать прием и обработку входных данных, соответствующих выбранному сценарию анализа: рекомендациям, кластеризации, прогнозированию проходного балла или классификации конкурентоспособности образовательных программ.

5.2. Для формирования персонализированных рекомендаций пользователь должен иметь возможность задавать критерии и предпочтения, включая город, уровень образования, стоимость обучения, проходной балл, количество бюджетных и платных мест, форму обучения, длительность обучения, язык реализации программы и иные доступные параметры.

5.3. Для выполнения кластеризации пользователь должен иметь возможность выбирать набор признаков, используемых для анализа, из числа допустимых характеристик образовательных программ, а также задавать параметры алгоритма, включая количество кластеров.

5.4. Для прогнозирования проходного балла приложение должно использовать набор исходных и производных признаков образовательной программы, формируемый на основе ее характеристик, включая сведения о вузе, городе, уровне образования, стоимости обучения, количестве мест и иных доступных показателях.

5.5. Для классификации конкурентоспособности приложение должно использовать совокупность признаков образовательной программы, характеризующих ее ценовые, количественные и качественные параметры.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.11-05 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5.6. Все входные данные, передаваемые в ML-подсистему, должны проходить предварительную проверку, нормализацию и преобразование в формат, пригодный для обработки моделями машинного обучения.

6. Сортировка

6.1. Параметры сортировки должны передаваться на сервер как query-параметры:

- а) sort_by: поле для сортировки (строго валидируется по списку допустимых полей);
- б) sort_order: направление сортировки (по возрастанию/по убыванию).

7. Входные данные серверной части

7.1. API. Основными входными данными серверной части являются HTTP-запросы (GET, POST) от клиентской части к определенным эндпоинтам FastAPI (REST API).

4.1.3. Требования к организации выходных данных

Выходные данные веб-приложения включают отображаемую информацию в интерфейсе, ответы на HTTP-запросы от серверной части, экспортируемые файлы, графики, аналитические выводы и результаты машинного обучения.

1. Общие требования к выходным данным

1.1. Все выходные данные должны быть представлены на русском языке, с использованием понятной терминологии, без избыточных технических деталей.

1.2. Формат выходных данных должен соответствовать типу запроса (JSON для API, HTML/компоненты для интерфейса, файлы для экспорта).

1.3. Выходные данные должны быть актуальными, основанными на текущем состоянии базы данных и применённых фильтрах.

1.4. В случае ошибок обработки запроса сервер должен возвращать стандартизированные сообщения об ошибках и подробным описанием на русском языке.

2. Выходные данные для каталога и списка программ

2.1. Список программ должен отображаться в табличном или карточном виде с постраничной навигацией и отображением общего количества результатов.

2.2. Детальная информация о программе должна включать все атрибуты из требований к функциям, с выделением ключевых показателей.

2.3. Таблица сравнения программ должна визуально выделять различия (цветовая подсветка ячеек с разными значениями) и преимущества (например, более низкая стоимость — зелёным).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.11-05 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. Выходные данные для фильтрации, поиска и сортировки

3.1. После применения фильтров, поиска или сортировки интерфейс должен отображать обновленный список образовательных программ в выбранном представлении.

3.2. Результаты фильтрации, поиска и сортировки должны сохранять возможность отображения основных атрибутов образовательных программ и последующего перехода к просмотру детальной информации о программе.

3.3. Сервер должен возвращать данные для каталога, поиска, фильтрации и сортировки в формате JSON посредством REST API.

4. Выходные данные для визуальной аналитики и графиков

4.1. Аналитическая страница должна отображать сводные показатели и интерактивные графики, построенные на основе агрегированных данных по образовательным программам.

4.2. Данные для визуализаций должны возвращаться сервером в согласованном JSON-формате, пригодном для последующего построения графиков средствами Plotly.

4.3. Результаты визуальной аналитики должны включать сводные аналитические показатели, распределение программ по городам, распределение программ по факультетам и соотношение бюджетных и платных мест.

5. Выходные данные для машинного обучения и рекомендаций

5.1. Результаты кластеризации должны включать:

- а) распределение образовательных программ по сформированным кластерам;
- б) визуализацию результатов кластеризации на графике;
- в) описание характеристик каждого кластера, сформированное на основе агрегированных признаков;
- г) показатели качества кластеризации.

5.2. Персонализированные рекомендации должны представляться в виде ранжированного списка образовательных программ с указанием степени соответствия пользовательским критериям и пояснением факторов, повлиявших на результат рекомендации.

5.3. Результаты прогнозирования должны включать рассчитанное прогнозное значение проходного балла образовательной программы, а также показатели качества модели прогнозирования, включая среднюю абсолютную ошибку и коэффициент детерминации.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.11-05 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5.4. Результаты классификации должны включать определенный класс конкурентоспособности образовательной программы и представление результата в форме, пригодной для дальнейшей аналитической интерпретации

6. Экспорт данных

6.1. Экспортируемые файлы (CSV, XLSX, PDF) должны содержать текущий отфильтрованный набор данных с заголовками колонок на русском языке.

6.2. Экспорт графиков должен сохранять высокое качество изображения (PNG/SVG) с включёнными легендами и подписями.

7. Требования к производительности и безопасности выходных данных

7.1. Выходные данные не должны содержать служебной информации, не предназначенной для клиентов (например, внутренних ID или SQL-запросов).

4.1.4. Требования к временным характеристикам

Требования к временным характеристикам программы не предъявляются.

4.1.5. Требования к интерфейсу

Интерфейс веб-приложения должен быть интуитивно понятным, удобным, адаптивным и обеспечивать эффективное взаимодействие пользователя с каталогом образовательных программ, инструментами аналитики и машинного обучения.

1. Общие требования к интерфейсу

1.1. Интерфейс должен быть полностью на русском языке, с использованием понятной и профессиональной терминологии.

1.2. Дизайн должен быть современным, минималистичным, с высокой контрастностью текста и элементов для обеспечения доступности.

1.3. Приложение должно быть полностью адаптивным: корректное отображение и удобная работа на десктопах, планшетах и мобильных устройствах.

1.4. Все интерактивные элементы (кнопки, ссылки, поля ввода) должны иметь визуальную обратную связь.

2. Навигация и структура приложения

2.1. Постоянное левое боковое меню (collapsible на мобильных устройствах) со следующими основными разделами:

а) Каталог программ (стартовый экран по умолчанию);

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.11-05 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- б) Сравнение программ;
- в) Визуальная аналитика;
- г) Умный анализ;
- д) Экспорт данных;

2.2. На страницах каталога и сравнения — сверху фиксированная панель с полем поиска и кнопкой «Фильтры», открывающая выдвижную боковую.

3. Просмотр программ

3.1. Переключение между табличным и карточным представлением списка программ.

3.2. В табличном виде — фиксированная шапка таблицы при прокрутке, сортировка по клику на заголовок столбца с индикацией направления.

3.3. В карточном виде — блоки карточек с ключевой информацией и кнопкой «Подробнее».

3.4. Модальное окно для детальной информации о программе с структурированным представлением всех атрибутов.

4. Фильтры, поиск и сортировка

4.1. Панель фильтров с возможностью сворачивания/разворачивания.

4.2. Текстовое поле поиска с автодополнением и кнопкой очистки.

4.3. Отображение активных фильтров над списком результатов.

4.4. Кнопки «Применить», «Сбросить все» и предпросмотр количества найденных программ при изменении фильтров.

5. Сравнение программ

5.1. Отдельная страница с таблицей сравнения выбранных программ.

5.2. Столбцы — атрибуты, строки — образовательные программы; визуальное выделение различий (цветовая заливка ячеек).

5.3. Возможность добавлять/удалять программы из сравнения напрямую в таблице.

6. Визуальная аналитика

6.1. Интерфейс визуальной аналитики должен включать отдельную страницу аналитики, предназначенную для отображения сводной информации и графиков по образовательным программам.

6.2. На странице аналитики должны размещаться отдельные визуальные блоки с графиками, построенными средствами Plotly на основе агрегированных данных.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.11-05 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6.3. Интерфейс должен обеспечивать отображение основных аналитических представлений, включая сводные показатели, распределение программ по городам, распределение программ по факультетам и соотношение бюджетных и платных мест.

6.4. Интерфейс должен обеспечивать доступ к экспорту аналитических данных и результатов визуализации в поддерживаемые форматы.

7. Интерфейс машинного обучения и рекомендаций

7.1. Интерфейс подсистемы машинного обучения должен обеспечивать доступ к функциям персонализированных рекомендаций, кластеризации образовательных программ, прогнозирования проходного балла и классификации конкурентоспособности.

7.2. Интерфейс формирования рекомендаций должен включать форму ввода пользовательских критериев и предпочтений, позволяющую задавать параметры отбора образовательных программ, включая город, уровень образования, стоимость обучения, проходной балл, наличие бюджетных и платных мест, форму обучения, длительность обучения, язык реализации программы и иные доступные характеристики.

7.3. Результаты рекомендаций должны отображаться в виде ранжированного списка образовательных программ с указанием степени соответствия заданным критериям и пояснением факторов, повлиявших на результат рекомендации.

7.4. Интерфейс кластеризации должен обеспечивать выбор признаков анализа, задание параметров алгоритма, запуск процедуры кластеризации и отображение результатов.

7.5. Результаты кластеризации должны сопровождаться описанием характеристик каждого сформированного кластера и показателями качества кластеризации.

7.6. Интерфейс прогнозирования проходного балла должен обеспечивать ввод или выбор характеристик образовательной программы, необходимых для выполнения прогноза, и отображение рассчитанного прогнозного значения вместе с показателями качества модели.

7.7. Интерфейс классификации конкурентоспособности должен обеспечивать передачу характеристик образовательной программы в модель классификации и отображение определенного класса конкурентоспособности в форме, понятной пользователю.

8. Экспорт данных

8.1. Отдельная страница с выбором:

- а) Текущий отфильтрованный список программ;
- б) Выбранные программы для сравнения;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.11-05 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

8.2. Форматы на выбор: PDF, XLSX, CSV.

8.3. Предпросмотр первых строк данных + индикатор объема файла.

4.2. Требования к надежности

Веб-приложение не должно аварийно завершаться, должна быть предусмотрена обработка сетевых и серверных ошибок.

4.3. Условия эксплуатации

4.3.1. Климатические условия эксплуатации

Специальные климатические условия не предъявляются.

4.3.2. Требования к видам обслуживания

Пользовательское обслуживание не требуется, так как работа осуществляется через браузер.

4.3.3. Требования к численности и квалификации персонала

Пользователь должен обладать навыками работы с веб-сайтами.

4.4. Требования к информационной и программной совместимости

Приложение является веб-приложением клиент-серверной архитектуры и не требует специализированного оборудования. Развёртывание возможно на стандартных серверных платформах или облачных сервисах. Клиентская часть работает в веб-браузере пользователя.

4.4.1. Требования к серверному оборудованию

Серверная часть приложения (FastAPI + PostgreSQL) должна размещаться на оборудовании или виртуальной машине со следующими минимальными характеристиками:

4.4.1.1. Процессор: 2 ядра (рекомендуется 4 ядра) с частотой не менее 2.0 ГГц.

4.4.1.2. Оперативная память: не менее 4 ГБ (рекомендуется 8 ГБ для комфортной работы с ML-запросами и большими выборками).

4.4.1.3. Дисковое пространство: не менее 20 ГБ SSD (10 ГБ на систему и приложение, остальное — на базу данных и логи).

4.4.1.4. Операционная система: допускается использование любых операционных систем. При использовании Windows и macOS обязательным является применение контейнеризации (Docker). Для Linux предпочтительными являются дистрибутивы Ubuntu 22.04 LTS или Debian 12.

4.4.1.5. Сетевой интерфейс: доступ в Интернет с пропускной способностью не менее 100 Мбит/с для обслуживания запросов пользователей.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.11-05 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.4.1.6. Рекомендуется развёртывание в контейнерах Docker с использованием docker-compose для управления сервером приложения и базой данных.

4.4.2. Требования к клиентскому оборудованию

Клиентская часть представляет собой веб-интерфейс и работает в современном браузере. Специальных требований к оборудованию не предъявляется.

4.5. Требования к информационной и программной совместимости

Приложение должно использовать современный стек технологий, обеспечивающий высокую производительность, удобство разработки и лёгкость развёртывания.

4.5.1. Требования к исходным кодам и языкам программирования

1. Основной язык программирования — Python версии 3.10 или выше (для серверной части, обработки данных, аналитики и машинного обучения).

2. Клиентская часть может быть реализована на JavaScript/TypeScript или с применением серверного рендеринга на Python (Jinja2).

3. Исходный код должен соответствовать стандартам качества:

- а) соблюдение PEP 8;
- б) обязательная аннотация типов;
- в) модульная структура проекта;
- г) наличие комментариев к сложным участкам.

4. Обязательное использование системы контроля версий Git с удалённым репозиторием на GitHub.

4.5.2. Требования к программным средствам, используемым программой

Приложение должно использовать следующие программные средства и библиотеки:

4.5.2.1. Python — основной язык для серверной логики, обработки данных и ML.

4.5.2.2. FastAPI — фреймворк для создания высокопроизводительного API с автоматической документацией и валидацией данных.

4.5.2.3. PostgreSQL — система управления реляционной базой данных для хранения структурированных данных о программах.

4.5.2.4. Pandas — библиотека для очистки, преобразования и агрегирования данных.

4.5.2.5. Plotly — библиотека для создания интерактивных веб-графиков.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.11-05 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.5.2.6. Scikit-learn — библиотека для реализации задач кластеризации, регрессии и рекомендаций.

4.5.2.7. Docker и docker-compose — для контейнеризации и воспроизводимого развёртывания приложения и базы данных.

4.5.2.8. Git + GitHub — для контроля версий и хранения исходного кода.

4.5.2.9. Дополнительно допускается использование SQLAlchemy (ORM), Uvicorn/Gunicorn (ASGI-сервер), а также библиотек для экспорта данных (openpyxl, reportlab).

4.5.3. Требования к защите информации и программ

Требования к защите информации и программ не предъявляются.

4.6. Требования к маркировке и упаковке

Электронный архив, включающий программную документацию, готовую реализацию приложения (исполняемые файлы и иные файлы, необходимые для функционирования, включая исходный код), а также презентацию проекта, при загрузке в систему Smart LMS должен содержать маркировку со следующими сведениями о разработчике:

- а) Фамилия, имя, отчество;
- б) Факультет;
- в) Учебная группа;
- г) Уровень обучения;
- д) Образовательная программа.

4.7. Требования к транспортированию и хранению

Транспортирование - посредством скачивания/клонирования репозитория;

Хранение продукта - в удаленном репозитории (GitHub) и локальной копии.

4.8. Специальные требования

Специальные требования к программе не предъявляются.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.11-05 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Состав программной документации

1. «Приложение для анализа образовательных программ по Наукам о данных. Веб-приложение». Техническое задание (ГОСТ 19.201-78 [7]).
2. «Приложение для анализа образовательных программ по Наукам о данных. Веб-приложение». Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79 [10]).
3. «Приложение для анализа образовательных программ по Наукам о данных. Веб-приложение». Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79 [8]).
4. «Приложение для анализа образовательных программ по Наукам о данных. Веб-приложение». Текст программы (ГОСТ 19.401-78 [9]).
5. «Приложение для анализа образовательных программ по Наукам о данных. Веб-приложение». Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79 [11]).

5.2. Специальные требования к программной документации

5.2.1. Документы к программе должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 19.106–78 [6] и ГОСТами к каждому виду документа (см. п. 5.1.).

5.2.2. Документация в формате .pdf и программа должны быть сданы в электронном виде в архиве формата .zip или .rar.

5.2.3. Документация должна быть загружена в дисциплину «Курсовой проект, ПИ 2 курс 25-26 уч. г.» в личном кабинете в информационно-образовательную среду Smart LMS «НИУ ВШЭ».

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.11-05 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Предполагаемая потребность

Потребность в разработке обусловлена ростом интереса к программам по Data Science и необходимостью быстро сравнивать предложения вузов по формальным параметрам. Актуальность также связана с ростом спроса на специалистов по анализу данных и машинному обучению на рынке труда.

6.2. Целевая аудитория

1. Абитуриенты и их родители, выбирающие программу обучения по Data Science.
2. Студенты, подбирающие магистратуру/другую программу и сравнивающие варианты.
3. Методисты и руководители образовательных программ, которым нужна аналитика и сравнение программ по рынку.
4. Аналитики образования и исследователи рынка высшего образования, проводящие мониторинг и анализ программ по Data Science.

6.3. Преимущества перед аналогами

Для сравнения были выбраны профессиональные аналитические инструменты и профильные рейтинги. Основными аналогами являются: «Навигатор абитуриента поступления в вузы России» от ВШЭ, «Рейтинг вузов по качеству подготовки специалистов в области ИИ» от Альянса в сфере ИИ, и сервис GetMatch.

Преимущество разрабатываемого приложения заключается в узкой специализации на программах по Data Science, детализации до уровня дисциплин, использовании ML-алгоритмов для кластеризации и рекомендаций по содержанию программ, а также в сочетании образовательной аналитики с элементами рынка труда.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.11-05 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Функция / Критерий	Навигатор ВШЭ	Рейтинг Альянса ИИ	GetMatch	Наш проект
Узкая специализация на программах Data Science / AI	-	+	-	+
Детальное сравнение набора дисциплин и содержания	-	-	-	+
Интерактивная визуальная аналитика	-	-	-	+
Кластеризация программ с использованием ML	-	-	-	+
Персонализированные рекомендации программ	-	-	+/-	+
Выгрузка данных (CSV /XLSX / PDF)	+/-	-	-	+
Учёт требований индустрии и рынка труда	-	+	+	+
Автоматические текстовые аналитические выводы	-	-	-	+
Группировка и сводные агрегаты по регионам/вузам	+/-	+/-	+	+
Бесплатный полный доступ без регистрации	+	+	+	+
Итого	2	3.5	3.5	10

Таблица 1. Сравнение функциональных характеристик

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.11-05 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

7.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ

Стадии и этапы разработки были выявлены с учетом ГОСТ 19.102-77 [2].

Таблица 2 – Стадии и этапы разработки

Стадия разработки	Этап работ	Содержание работ	Исполнители работ	Сроки выполнения
Техническое задание	Обоснование необходимости разработки	Постановка задачи	А. М. Головина, Н. Р. Яровицына	26.11.2024
		Сбор исходных теоретических материалов	А. М. Головина, Н. Р. Яровицына	26.11.2024 – 10.12.2025
	Научно-исследовательский этап разработки	Определение структуры входных и выходных данных	А. М. Головина, Н. Р. Яровицына	27.11.2024 – 15.12.2024
		Предварительный выбор методов решения задач	А. М. Головина, Н. Р. Яровицына	27.11.2024 – 15.12.2024
		Определение требований к техническим и программным средствам	А. М. Головина, Н. Р. Яровицына	27.11.2024 – 15.12.2024
		Обоснование возможности решения поставленной задачи	А. М. Головина, Н. Р. Яровицына	27.11.2024 – 15.12.2024
	Разработка и утверждение технического задания	Определение требований к программному продукту	А. М. Головина, Н. Р. Яровицына	27.11.2024 – 15.12.2024
		Выбор языков программирования	А. М. Головина, Н. Р. Яровицына	27.11.2024 – 15.12.2024
		Согласование технического задания и загрузка в SmartLMS	А. М. Головина, Н. Р. Яровицына	16.12.2024

Продолжение таблицы 2

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.11-05 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Стадия разработки	Этап работ	Содержание работ	Исполнители работ	Сроки выполнения
Рабочий проект	Сбор и подготовка данных	Поиск и парсинг источников данных о программах	Н. Р. Яровицына	03.02.2026 – 17.02.2026
		Очистка, нормализация и загрузка данных в БД	Н. Р. Яровицына	17.02.2026 – 03.03.2026
		Создание и наполнение базы данных PostgreSQL	Н. Р. Яровицына	03.03.2026 – 12.03.2026
		Проверка актуальности и полноты данных	А. М. Головина, Н. Р. Яровицына	12.02.2026 – 17.03.2026
		Документирование источников и структуры данных	А. М. Головина, Н. Р. Яровицына	19.03.2026
	Разработка backend	Проектирование API (FastAPI)	А. М. Головина	27.11.2024 – 15.12.24
		Реализация эндпоинтов для каталога, фильтров, сортировки и экспорта	А. М. Головина	20.03.2026 – 05.04.2026
		Интеграция с базой данных и тестирование API	А. М. Головина	05.02.2026 – 14.04.2026
	Разработка frontend	Разработка интерфейса (каталог, фильтры, сравнение)	А. М. Головина	25.02.2026 – 17.03.2026
		Реализация визуальной аналитики	А. М. Головина	17.03.2026 – 31.02.2026
	Реализация ML-компонентов	Разработка модулей кластеризации и рекомендаций (scikit-learn)	Н. Р. Яровицына	20.02.2026 – 07.03.2026
		Интеграция ML в backend и тестирование	Н. Р. Яровицына	06.03.2026 – 16.03.2026
		Оптимизация производительности ML-запросов	Н. Р. Яровицына	16.03.2026 – 21.03.2026

Продолжение таблицы 2

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.11-05 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Стадия разработки	Этап работ	Содержание работ	Исполнители работ	Сроки выполнения
Рабочий проект (продолжение)	Финальная интеграция и отладка	Полная интеграция frontend, backend и ML	Н. Р. Яровицына	21.03.2026 – 31.03.2026
		Комплексная отладка и оптимизация производительности	А. М. Головина	31.03.2026 – 03.04.2026
		Разработка программной документации (ГОСТ 19 ЕСПД)	А. М. Головина, Н. Р. Яровицына	20.02.2026 – 03.04.2026
	Испытания программы	Разработка, согласование и утверждение методики	А. М. Головина, Н. Р. Яровицына	04.04.2026 – 08.04.2026
		Проведение испытаний и корректировка по результатам	А. М. Головина, Н. Р. Яровицына	08.04.2026 – 18.04.2026
	Внедрение	Подготовка к защите	А. М. Головина, Н. Р. Яровицына	18.04.2026 – 23.04.2026
		Защита	А. М. Головина, Н. Р. Яровицына	май 2026

7.2. Сроки разработки и исполнители

Разработка программного продукта должна быть завершена не позже утверждённого срока сдачи работы.

Исполнители - Головина Арина Максимовна, Яровицына Наталья Романовна.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.11-05 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

Контроль и приемка разработки осуществляются в соответствии с документом «Программа и методика испытаний» (ГОСТ 19.301–79 [8]).

8.1. Виды испытаний

1. Полное и частичное функциональное тестирование.
2. Тестирование производительности.
3. Тестирование удобства пользования.
4. Тестирование безопасности.

8.2. Общие требования к приемке работы

Приемка работы может быть осуществлена только при корректной работе программы в соответствии с пунктом 4.1.1 при различных входных данных, соответствующих условиям в пункте 4.1.2 данного документа и при предоставлении полной документации к продукту, указанной в пункте 5.1, выполненной в соответствии с требованиями, указанными в пункте 5.2 данного технического задания.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.11-05 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
7. ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
8. ГОСТ 19.301-79: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. ГОСТ 19.401-78: Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
10. ГОСТ 19.404-79: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
11. ГОСТ 19.505-79: Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
12. ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
13. ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
14. Официальная документация FastAPI [Электронный ресурс] / FastAPI. – Режим доступа: <https://fastapi.tiangolo.com/>, свободный. (дата обращения: 14.12.2025).
15. Официальная документация PostgreSQL [Электронный ресурс] / PostgreSQL. – Режим доступа: <https://www.postgresql.org/docs/>, свободный. (дата обращения: 14.12.2025).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.11-05 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

16. Официальная документация Plotly для Python (Graphing Library) [Электронный ресурс] / Plotly. – Режим доступа: <https://plotly.com/python/>, свободный. (дата обращения: 14.12.2025).
17. Официальная документация Pandas [Электронный ресурс] / Pandas. – Режим доступа: <https://pandas.pydata.org/docs/>, свободный. (дата обращения: 14.12.2025).
18. Официальная документация scikit-learn [Электронный ресурс] / scikit-learn. – Режим доступа: <https://scikit-learn.org/stable/>, свободный. (дата обращения: 14.12.2025).
19. Официальная документация Docker [Электронный ресурс] / Docker. – Режим доступа: <https://docs.docker.com/>, свободный. (дата обращения: 14.12.2025).
20. Статистика средней заработной платы профессии data science [Электронный ресурс] / Rabota.ru. – Режим доступа: <https://podolsk.rabota.ru/career/catalogue/it/data-engineer/>, свободный. (дата обращения: 14.12.2025).
21. Исследование НИУ ВШЭ о популярности магистерского образования в области науки на 2023 год [Электронный ресурс] / Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». – Режим доступа: <https://www.hse.ru/news/858683624.html>, свободный. (дата обращения: 14.12.2025).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.11-05 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ. ССЫЛКИ НА АНАЛОГИ

Приложение	Ссылка
Рейтинг Альянса ИИ	https://aialliance.ru/
HSE Navigator	https://navigator.hse.ru/
GetMatch Analytics	https://getmatch.ru/

Дата обращения: 14.12.25.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.11-05 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]